

3.1

Sk. sorem

(pod $\langle \cdot, \cdot \rangle$ budeme z předpokladu rozumět standard.

a) $\Rightarrow$ b) . Mějme ortogonální Q řádu n : $Qu_i = v_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$.
Z tvrzení ze skript platí $Q^*Q = I_n$.

Pak $\forall i, j \in \{1, \dots, n\}$: ~~platí~~ $\langle v_i, v_j \rangle = \langle Qu_i, Qu_j \rangle =$
 $= (Qu_i)^* (Qu_j) = u_i^* Q^* Qu_j = u_i^* u_j = \langle u_i, u_j \rangle$.

Jelikož $G_1 = (\langle u_i, u_j \rangle)$, $G_2 = (\langle v_i, v_j \rangle)$, pak $G_1 = G_2$.

b) $\Rightarrow$ a) . Platí $\forall i, j \in \{1, \dots, n\}$: ~~platí~~ $\langle u_i, u_j \rangle = \langle v_i, v_j \rangle$.
Z tvrzení ze skript $\exists$ lineární zobrazení $f: f(u_i) = v_i$.

$\forall i \in \{1, \dots, n\}$. Každé lineární zobrazení je určeno
maticí, označme ji A , tedy $f_A(u_i) = v_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$.

Aby platilo $Qu_i = v_i$, A je zřejmě řádu n .

Z předpokladu plyne: $\langle v_i, v_j \rangle = \langle Au_i, Au_j \rangle = u_i^* A^* Au_j =$
 $= u_i^* u_j = \langle u_i, u_j \rangle$. A^*A tedy musí být I_n .

Z charakteristiky ortogonálního (unitárního) zobrazení je to ekvivalentní tomu, že A je ortogonální.